Francisco Javier Flores Sánchez

panchoflo13@gmail.com | franciscoflores13 | Panchoflo14 | panchoflo14.github.io

Científico de datos con año y medio de experiencia en bases institucionales de Ecuador (limpieza, cruce y automatización de pipelines), con foco en IA aplicada: prompt engineering, RAG, agentes y una tesis sobre fine-tuning de LLMs.

Experiencia Profesional

Operativo de Nómina Marzo 2026 - Mayo 2026
Dirección Financiera, PUCE

- Auditoría de bases de presupuesto institucional cruzadas contra el rol de pagos, identificando desviaciones y anomalías originadas por error humano.
- Apoyo en la reestructuración de esas bases para hacerlas más automatizables, en la transición del cuadre presupuestario de un proceso manual en Excel a uno basado en código.

Analista de Datos Enero 2025 - Diciembre 2025
Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes, PUCE

- Limpieza, depuración y cruce de bases de datos institucionales a nivel de toda la universidad, incluidas todas las sedes de PUCE, con sistemas gubernamentales para identificación de anomalías.
- Desarrollo de algoritmos de costeo universitario y herramientas de automatización en Python para estandarización de formatos.
- Diseño de dashboards de gobernanza de datos para análisis de indicadores académicos y programación docente.

Analista de Visualización de Datos Noviembre 2024 - Julio 2025
Observatorio de Educación, PUCE

- Procesamiento y estandarización de bases del Ministerio de Educación y SENESCYT para análisis de matrículas a nivel nacional, cubriendo las 24 provincias del Ecuador.
- Desarrollo de dashboards interactivos en Power BI con visualizaciones desagregadas por nivel educativo y provincia.
- Depuración de datos históricos asegurando cumplimiento de lineamientos institucionales de diseño.

Habilidades

IA y Agentes: Prompt Engineering, Retrieval-Augmented Generation (RAG), Agentes de IA, literatura de fine-tuning de LLMs (LoRA, QLoRA, RLHF, DPO)

Lenguajes y Herramientas: Python (pandas, numpy, scikit-learn), Power BI, SQL, Excel, Jupyter Notebook, Git

Metodologías: análisis estadístico, EDA, limpieza y transformación de datos, automatización de procesos

Proyectos Relevantes

- **Revisión Sistemática de Técnicas de Fine-Tuning para LLMs** (tesis de grado): revisión PRISMA 2020 de 84 estudios empíricos sobre *fine-tuning* completo, métodos PEFT (LoRA, QLoRA, *adapter layers*) y métodos de alineación (RLHF, DPO).
- **Koselleck Networks** (investigación en NLP, beta pública en GitHub): extensión del método *Computing Koselleck* de Ryan Heuser (Cambridge) para modelar cambio semántico en inglés histórico con *word embeddings*, redes de similitud y detección de comunidades, más un asistente RAG en Flask.
- **Dashboard de Gobernanza de Datos**: herramienta analítica en Power BI para seguimiento de indicadores académicos y validación de programación docente.
- **Dashboard de Matrículas Educativas**: visualizaciones interactivas en Power BI con datos de SENESCYT y Ministerio de Educación desagregados por nivel educativo y provincia.

Formación

Ingeniería en Ciencia de Datos , Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Certificaciones

- **Prompt Engineering for Developers**, **Advanced AI Agents** e **Introduction to RAG**, DAIR.AI Academy (2026)
- **Microsoft Power BI Data Analyst Professional Certificate**, Microsoft/Coursera (2026)

Idiomas

Inglés: B2 (First Certificate)